

Problema calcul numeric (subiect nr. 16)

Sergiu Repede Gr. 233

16.1. (a) Deduceți iterația care rezultă aplicând metoda lui Newton funcției

$f(x) := x^3 - a = 0$ pentru a calcula rădăcina cubică $\alpha = a^{\frac{1}{3}}$ lui $a > 0$.

Soluție:

$$f(x) = x^3 - a$$

$$f'(x) = 3x^2 > 0$$

$$f''(x) = 6x > 0 \text{ pt } x > 0$$

La cazul general iterația are forma:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

înlocuind cu valorile concrete obținem: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2}$ deci

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

Pentru a alege un punct de pornire (x_0) observăm ca $f(0) = -a < 0$ și

$f(a+1) = (a+1)^3 - a > 0$ și $f''(x) > 0$ pt $x > 0$ deci o posibilă valoare ar fi $x_0 = a+1$

Întrădevar $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = a^{\frac{1}{3}}$

16.1. (b) Considerați ecuația echivalentă $f_\lambda = 0$, unde $f_\lambda(x) = x^{3-\lambda} - ax^{-\lambda}$, și determinați λ astfel încât metoda lui Newton să convergă cubic. Scrieți iterația obținută în cea mai simplă formă.

Soluție:

Considerăm funcția $\varphi(x) = x - \frac{f_\lambda(x)}{f'_\lambda(x)}$ deci $\varphi(x) = x - \frac{x^{3-\lambda} - ax^{-\lambda}}{(3-\lambda)x^{2-\lambda} + \lambda ax^{-1-\lambda}}$

Se știe de la curs ca dacă $\varphi'(\alpha) = \varphi''(\alpha) = \dots = \varphi^{(p-1)}(\alpha) = 0$ și $\varphi^{(p)}(\alpha) \neq 0$ atunci gradul de convergență este p . (unde α – punct fix pt φ).

Cum $x^{-\lambda}(x^3 - a) = 0 \Rightarrow x=0$ și $x = a^{\frac{1}{3}}$ sunt cele două puncte fixe ale lui φ .

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{4x^3 - a}{x^3(3-\lambda) + a\lambda} + \frac{3(x^4 - ax)x^2(3-\lambda)}{(x^3(3-\lambda) + a\lambda)^2}$$

$$\varphi''(x) = -\frac{12x^2}{x^3(3-\lambda) + a\lambda} + \frac{6(4x^3 - a)x^2(3-\lambda)}{(x^3(3-\lambda) + a\lambda)^2} - \frac{18(x^4 - ax)x^4(3-\lambda)^2}{(x^3(3-\lambda) + a\lambda)^3} + \frac{6(x^4 - ax)x(3-\lambda)}{(x^3(3-\lambda) + a\lambda)^2}$$

$$\varphi'''(x) = -\frac{24x}{x^3(3-\lambda)+a\lambda} + \frac{108x^4(3-\lambda)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^2} - \frac{54x^4(3-\lambda)^2(4x^3-a)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^3} + \frac{18x(3-\lambda)(4x^3-a)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^2} - \frac{162x^6(3-\lambda)^3(x^4-ax)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^4} - \frac{108x^3(3-\lambda)^2(x^4-ax)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^3} + \frac{6(3-\lambda)(x^4-ax)}{(x^3(3-\lambda)+a\lambda)^2}$$

Considerăm mai întâi cazul $\alpha=a^{\frac{1}{3}}$

Impunem condiția $\varphi'(\alpha) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{3a}{a(3-\lambda)+a\lambda} = 0$ “A” pt $\forall \lambda$

Impunem condiția $\varphi''(\alpha) = 0 \Rightarrow -\frac{12a^{\frac{2}{3}}}{a(3-\lambda)+a\lambda} + \frac{18a^{\frac{5}{3}}(3-\lambda)}{(a(3-\lambda)+a\lambda)^2} = 0 \Rightarrow \lambda = 1$

Considerand $\lambda = 1$ optinem $\varphi'''(\alpha) = \frac{4}{a^{\frac{2}{3}}} \neq 0$

Din calculele precedente deducem că p=3 deci metoda lui Newton va converge cubic pentru a calcula radacina $a^{\frac{1}{3}}$.

Pentru cazul $\alpha=0$ constatam ca $\varphi'(\alpha) = 0 \Rightarrow \lambda = -1$ dar $\varphi''(\alpha) = 0$ si $\varphi'''(\alpha) = 0$ deci metoda lui Newton nu va converge cubic.

OBS: Toate calculele din această secțiune au fost efectuate cu programul Maple.

Pentru $\lambda=1$ $f_1(x) = x^2 - \frac{a}{x}$ (cu $x \neq 0$), $f'_1(x) = 2x + \frac{a}{x^2}$, $f''_1(x) = 2 - \frac{2a}{x^3} > 0$

pt $x > a^{\frac{1}{3}}$

se aplică iterația $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ si se obține:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - \frac{a}{x_n}}{2x_n + \frac{a}{x_n^2}} \text{ deci } x_{n+1} = \frac{x_n^2 + \frac{2a}{x_n}}{2x_n + \frac{a}{x_n^2}}.$$

$f_1(a+1) > 0$ deci $x_0 = a+1$ ar putea fi punctul de plecare.